

Chemistry - Laboratory Chemistry (total Q - 14)

4680) निम्नलिखित में से कौन-सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है?

(RRB Level 01 Stage I 14/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाना
(B) आंतरिक अंगों की इमेजिंग
(C) नाजुक मशीनरी भागों की सफाई
(D) खाना पकाना

Ans: (D)

4681) निम्नलिखित में से किसमें CFC का उपयोग नहीं किया जाता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) अग्निशामक यंत्र
(B) ग्राइंडर
(C) एरोसोल स्प्रे
(D) रेफ्रिजरेटर

Ans: (B)

4682) आजकल खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?

(RPF SI CBT-I 2024 : 09 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) केलडाल विधि
(B) पराडकर विधि
(C) बारफोड विधि
(D) नेस्लर विधि

Ans: (A)

4683) निम्नलिखित में से कौन-सा धावन सोडा के एक सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(RRB JE CBT-I 2024 17 Dec 2024 Shift 1)

- (A) उर्वरक निर्माण
(B) सीमेंट उत्पादन
(C) काँच निर्माण
(D) सिरका उत्पादन

Ans: (C)

4684) भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए, _____ की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है।

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 3)

- (A) कीमोथेरेपी
(B) पराश्रव्य
(C) CAT स्कैन
(D) गैस परिमाणन

Ans: (B)

4685) निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है?

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 2)

- (A) नट क्रैकर
(B) आरा
(C) बर्फ चिमटा
(D) पहिया ठेला

Ans: (C)

4686) निम्नलिखित में से कौन-सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का व्युत्क्रम है?

(RRB JE ME 30 Aug 2019 Shift 1 CBT 2)

- (A) लैपिंग
(B) इलेक्ट्रोपॉलिशिंग
(C) सुपरफिनिशिंग
(D) होनिंग

Ans: (B)

4687) फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी साडी कार्नोट ने किस वर्ष में कार्नोट इंजन बनाया, जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मप्रवैगिकी सिद्धांतों का उपयोग करता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 19 Aug, 2025 Shift 1)

- (A) 1830
(B) 1820
(C) 1824
(D) 1813

Ans: (C)

4688) निम्नलिखित में से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके साफ किया जाता है?

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 2)

- (A) साधारण पुर्जे
(B) आसान पहुँच वाले पुर्जे
(C) कठिन पहुँच वाले पुर्जे
(D) बड़े आकार के पुर्जे

Ans: (C)

4689) कॉलॉइडी कणों के पृथक्करण के लिए कौन-सी तकनीक उपयोगी है?

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) ऊर्ध्वपातन तकनीक
(B) अपकेंद्रण तकनीक
(C) निस्पंदन तकनीक
(D) पुनः क्रिस्टलीकरण तकनीक

Ans: (B)

4690) पेट्रोलियम से पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, डीजल, किरोसीन और ईंधन तेल प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है?

(RRB JE CE 19 Sept 2019 Shift 1 CBT 2)

- (A) निर्वृत आसवन
(B) आंचलिक आसवन
(C) आंशिक आसवन
(D) सरल आसवन

Ans: (C)

4691) निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उपयोग नहीं की जाती है?

(RRB Technician Grade III : 30 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) क्रोम प्लेटिंग
(B) पेंटिंग
(C) गैल्वनाइजिंग
(D) हीटिंग

Ans: (D)

4692) विनिर्माण में टेट्राक्लोरोमेथेन का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 09 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) ऊनी कपड़ों की वस्त्र रंगाई और रंगाई
(B) उर्वरक उत्पादन और कीटनाशक शोधन
(C) रेफ्रिजरेट और एरोसोल प्रणोदक का उत्पादन
(D) काँच निर्माण और सिरमिक उपचार

Ans: (C)

4693) धातूकान्तून अपखनिज काढ़न टाकण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेला त्यांच्या रासायनिक किंवा भौतिक गुणधर्मातील फरकाच्या आधारावर कार्य केले जाते आणि त्याला धातुकचे _____ म्हणतात.

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) उजाळण (पॉलिशिंग)
(B) रंजक (कलरींग)
(C) समृद्धन (इन्चिमेंट)
(D) तोलन (वेईंग)

Ans: (C)

Solutions — Chemistry - Laboratory Chemistry

Q4680. Correct Answer: विकल्प 4 — खाना पकाना

Explanation:

अल्ट्रासाउंड 20 kHz से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है, जो मानव श्रवण से परे है। **रसायन विज्ञान** और प्रौद्योगिकी में, इसके गुणों के आधार पर इसके कई अनुप्रयोग हैं। **धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाना** (विकल्प 1) अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है जो दोषों से परावर्तित होती हैं, एक सिद्धांत जिसे **अविनाशी परीक्षण** कहा जाता है। **आंतरिक अंगों की इमेजिंग** (विकल्प 2) चिकित्सा अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग करती है, जहाँ तरंगों प्रतिध्वनि के माध्यम से छवियाँ बनाती हैं। **नाजुक मशीनरी भागों की सफाई** (विकल्प

3) अल्ट्रासोनिक सफाई का उपयोग करती है, जहाँ उच्च-आवृत्ति तरंगों कैविटेशन बुलबुले बनाती हैं जो प्रदूषकों को हटाते हैं। हालाँकि, **खाना पकाना** (विकल्प 4) अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है; खाना पकाने में आमतौर पर ऊष्मा स्थानांतरण (चालन, संवहन, विकिरण) या माइक्रोवेव (विद्युत चुम्बकीय तरंगें) शामिल होते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें नहीं। अल्ट्रासाउंड सीधे खाना नहीं पकाता, जिससे यह गलत विकल्प बनता है।

Key Concept / Reaction:

Concept: रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग

Type: भौतिक सिद्धांत / विश्लेषणात्मक तकनीक



Back to Index



Important values/constants: अल्ट्रासाउंड आवृत्ति > 20 kHz

Extra Facts for Exam:

अल्ट्रासाउंड का उपयोग **सोनोकेमिस्ट्री** में कैविटेशन के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने के लिए किया जाता है। •

अल्ट्रासोनिक सफाई प्रयोगशाला के ग्लासवेयर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आम है। •

चिकित्सा में, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एक्स-रे के विपरीत सुरक्षित और गैर-आक्रामक है। •

अल्ट्रासाउंड अमिश्रणीय तरल पदार्थों को इमल्सीफाई कर सकता है, **इमल्शन** बनाने में सहायता करता है। •

डॉपलर अल्ट्रासाउंड चिकित्सा निदान में रक्त प्रवाह वेग को मापता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **अल्ट्रासाउंड को परिभाषित करने वाली आवृत्ति सीमा क्या है ?** → 20 kHz से ऊपर
- **कौन-सी तकनीक धातुओं में दोष का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करती है ?** → अविनाशी परीक्षण (NDT)
- **अल्ट्रासोनिक सफाई कैसे काम करती है ?** → कैविटेशन बुलबुले के माध्यम से जो गंदगी हटाते हैं
- **क्या अल्ट्रासाउंड का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है ?** → नहीं, यह एक मानक अनुप्रयोग नहीं है
- **सोनोकेमिस्ट्री क्या है ?** → रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग

Q4681. सही उत्तर: विकल्प 2 — ग्राइंडर

व्याख्या:

सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणुओं वाले संश्लेषित यौगिक हैं। इनका व्यापक उपयोग **रेफ्रिजरेटर** और **एयर कंडीशनर** (विकल्प 4) में शीतलक के रूप में, **एरोसोल स्प्रै** (विकल्प 3) में प्रणोदक के रूप में, और कुछ **अग्निशामक यंत्रों** (विकल्प 1) में उनके अदाह्य और स्थिर गुणों के कारण किया जाता था। हालाँकि, **ग्राइंडर** (विकल्प 2) यांत्रिक उपकरण हैं जिनका उपयोग सामग्री को काटने, पॉलिश करने या तेज करने के लिए किया जाता है और इन्हें किसी शीतलक या प्रणोदक रासायनिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती जहाँ सीएफसी लागू हो सकें। सीएफसी का उपयोग पीसने की मशीनरी में नहीं किया जाता क्योंकि उनके रासायनिक गुण यांत्रिक पीसने की प्रक्रियाओं से असंबंधित हैं। सही उत्तर **ग्राइंडर** है क्योंकि सीएफसी का ऐसे उपकरणों में कोई कार्यात्मक भूमिका नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

सीएफसी प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थ हैं जो **अंटार्कटिक ओजोन छिद्र** के लिए जिम्मेदार हैं। **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987)** सीएफसी उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

सामान्य सीएफसी में **सीएफसी- 11 (CCl₃F)** , **सीएफसी- 12 (CCl₂F₂)** , और **सीएफसी- 113 (C₂Cl₃F₃)** शामिल हैं।

एचसीएफसी (हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन) और **एचएफसी (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन)** सीएफसी के विकल्प हैं जिनकी ओडीपी कम है।

सीएफसी निचले वायुमंडल में स्थिर होते हैं लेकिन समताप मंडल में टूट जाते हैं, जिससे क्लोरीन परमाणु निकलते हैं जो ओजोन (O₃) को नष्ट करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **ओजोन परत की रक्षा के लिए सीएफसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है ?** → मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
- **सीएफसी का पूरा नाम क्या है ?** → क्लोरोफ्लोरोकार्बन
- **ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है ?** → सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)
- **फ्रीऑन- 12 का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → CCl₂F₂ (डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन)
- **रेफ्रिजरेटर में सीएफसी का स्थान किस यौगिक ने लिया ?** → एचएफसी (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन)

Q4682. सही उत्तर: केलडाल विधि

व्याख्या:

केलडाल विधि कार्बनिक यौगिकों, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में **नाइट्रोजन** सामग्री निर्धारित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विश्लेषणात्मक तकनीक है। इस विधि

में तीन मुख्य चरण शामिल हैं: **पाचन** (सांद्र H₂SO₄ के साथ नमूने को गर्म करके कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित करना), **आसवन** (NaOH मिलाकर अमोनिया मुक्त करना और इसे मानक अम्ल विलयन में एकत्र करना), और **मात्रात्मक अनुमापन** (बैक-टाइट्रेशन द्वारा अमोनिया की मात्रा निर्धारित करना)। नाइट्रोजन सामग्री को फिर एक कारक (प्रोटीन के लिए आमतौर पर 6.25) से गुणा करके प्रोटीन सामग्री का अनुमान लगाया जाता है। **नेस्लर विधि** का उपयोग अमोनिया की पहचान के लिए किया जाता है, लेकिन मात्रात्मक प्रोटीन विश्लेषण के लिए नहीं। **बारफोड परीक्षण** मोनोसैकेराइड और डिसैकेराइड के बीच अंतर करता है। **पराडकर विधि** नाइट्रोजन निर्धारण के लिए एक मानक विश्लेषणात्मक तकनीक नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

केलडाल विधि को 1883 में डेनिश रसायनज्ञ **जोहान केलडाल** द्वारा विकसित किया गया था। • यह बिना संशोधन के **नाइट्रो** , **एज़ो** , या **नाइट्रेट** यौगिकों में नाइट्रोजन का निर्धारण नहीं कर सकती। •

अधिकांश खाद्य नमूनों में नाइट्रोजन सामग्री के लिए इस विधि की सटीकता ±1% है।

• अभिक्रिया को तेज करने के लिए पाचन के दौरान अक्सर **पारा** या **तांबा** उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। •

आधुनिक स्वचालित केलडाल विश्लेषक एक साथ कई नमूनों को संसाधित कर सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **खाद्य पदार्थों में प्रोटीन अनुमान के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है ?** → केलडाल विधि
- **केलडाल विधि में पहला चरण क्या है ?** → सांद्र H₂SO₄ के साथ पाचन
- **किस तत्व का अनुमान प्रोटीन सामग्री देता है ?** → नाइट्रोजन
- **सामान्य प्रोटीन रूपांतरण कारक क्या है ?** → 6.25
- **केलडाल विधि किसने विकसित की ?** → जोहान केलडाल

Q4683. सही उत्तर: विकल्प 3 — काँच निर्माण

व्याख्या:

धावन सोडा **सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट** (Na₂CO₃·10H₂O) का सामान्य नाम है। उद्योग में, इसका प्राथमिक उपयोग **काँच निर्माण** में सिलिका (SiO₂) के गलनांक को कम करने के लिए फ्लक्स के रूप में किया जाता है। सही विकल्प **काँच निर्माण** है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट उच्च तापमान पर सिलिका के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, जो सोडा-लाइम काँच का एक प्रमुख घटक है। विकल्प 1 (**उर्वरक निर्माण**) गलत है क्योंकि आमतौर पर यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट जैसे अमोनियम-आधारित यौगिकों का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का नहीं। विकल्प 2 (**सीमेंट उत्पादन**) गलत है क्योंकि चूना पत्थर (CaCO₃) और मिट्टी मुख्य कच्चे माल हैं। विकल्प 4 (**सिरका उत्पादन**) गलत है क्योंकि सिरका एथेनॉल के किण्वन से उत्पादित होता है, जिसमें धावन सोडा शामिल नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

धावन सोडा को निर्जल (Na₂CO₃) होने पर **सोडा ऐश** भी कहा जाता है। •

यह जल को मृदु करने में **कैल्शियम** और **मैग्नीशियम आयनों** को अवक्षेपण द्वारा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। •

प्रयोगशालाओं में, यह एक **मृदु क्षार** और सफाई एजेंट के रूप में कार्य करता है। •

डेकाहाइड्रेट रूप गर्म करने पर जल खोकर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। •

सोडा-लाइम काँच में वजन के अनुसार लगभग 15% सोडियम कार्बोनेट होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है ?** → सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट
- **काँच निर्माण में फ्लक्स के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है ?** → सोडियम कार्बोनेट (धावन सोडा)
- **उद्योग में धावन सोडा का मुख्य उपयोग क्या है ?** → काँच उत्पादन
- **धावन सोडा किस प्रकार का यौगिक है ?** → क्षारीय लवण (कार्बोनिन अम्ल का सोडियम लवण)
- **धावन सोडा कठोर जल को कैसे मृदु करता है ?** → कैल्शियम और मैग्नीशियम को कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित करके

Q4684. सही उत्तर: पराश्रव्य

व्याख्या:

पराश्रव्य मानव श्रवण सीमा (>20 kHz) से ऊपर की ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है।



Back to Index



चिकित्सा निदान में, **अल्ट्रासोनोग्राफी** आंतरिक शरीर संरचनाओं की रीयल-टाइम छवियाँ बनाने के लिए उच्च-आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। भ्रूण विकास निगरानी के लिए, यह तकनीक पसंद की जाती है क्योंकि यह **गैर-आक्रामक**, सुरक्षित (कोई आयनकारी विकिरण नहीं) है और भ्रूण के विकास, अंगों और स्थिति का विस्तृत विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करती है। **कीमोथेरेपी** में कैंसर उपचार के लिए रासायनिक दवाएँ शामिल हैं और गर्भावस्था के दौरान हानिकारक है। **CAT स्कैन** (कम्प्यूटेड एक्सिसल टोमोग्राफी) एक्स-रे का उपयोग करता है, जो भ्रूण को विकिरण जोखिमों के संपर्क में लाता है। **गैस परिमाणन** गैस विश्लेषण की एक प्रयोगशाला विधि है और इसका कोई चिकित्सा इमेजिंग अनुप्रयोग नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अल्ट्रासाउंड पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जहाँ क्रिस्टल विद्युत उत्तेजित होने पर ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं।

डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रकार भ्रूण और मातृ वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को मापता है।

कीमोथेरेपी दवाएँ जैसे **मेथोट्रेक्सेट** भ्रूण-विकृतिकारी हैं और गर्भावस्था में सख्ती से टाली जाती हैं।

CAT स्कैन एक्स-रे और **आयोडीन-आधारित कंट्रास्ट एजेंट** का उपयोग करते हैं, दोनों भ्रूण विकास के लिए जोखिम भरे हैं।

गैस परिमाणन में $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ जैसी अभिक्रियाएँ शामिल हैं जो गैस आयतन मापने के लिए होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **भ्रूण इमेजिंग के लिए कौन-सी तकनीक ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है ?** → अल्ट्रासोनोग्राफी
- **गर्भावस्था में CAT स्कैन का मुख्य जोखिम क्या है ?** → भ्रूण को विकिरण संपर्क
- **गर्भावस्था के दौरान कीमोथेरेपी कारण बन सकती है ?** → जन्म दोष (भ्रूण-विकृतिकारिता)
- **गैस परिमाणन का उपयोग किसके लिए होता है ?** → गैस आयतन मापन
- **चिकित्सा अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा ?** → 2-18 MHz

Q4685. सही उत्तर: विकल्प 3 — बर्फ चिमटा

व्याख्या:

उत्तोलक प्रणालियों में, **तृतीय श्रेणी का उत्तोलक** वह होता है जहाँ **प्रयास आधार** और **भार** के बीच लगाया जाता है। यह व्यवस्था यांत्रिक हानि प्रदान करती है लेकिन अधिक गति और गति की सीमा की अनुमति देती है। **बर्फ चिमटा** एक क्लासिक उदाहरण है: धुरी (आधार) जोड़ पर होती है, प्रयास हाथ से बीच में लगाया जाता है, और भार (बर्फ) सिरों पर होता है। इसके विपरीत, **नट क्रैकर** (विकल्प 1) द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं (भार आधार और प्रयास के बीच)। **आरा** (विकल्प 2) प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं (आधार भार और प्रयास के बीच)। **पहिया ठेला** (विकल्प 4) भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। इस प्रकार, केवल बर्फ चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की परिभाषा में फिट बैठता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

उत्तोलक सरल मशीन हैं जो आधार की स्थिति के आधार पर बल या गति को बढ़ाती हैं।

प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में केंची और प्लायर शामिल हैं; **द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक** में बोतल खोलने वाले और स्टेपलर शामिल हैं।

तृतीय श्रेणी के उत्तोलक गति के लिए बल का त्याग करते हैं, जैविक प्रणालियों जैसे मानव भुजाओं में आम हैं।

• रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में, **चिमटे** (तृतीय श्रेणी) और **फोर्सेप्स** (प्रथम श्रेणी) जैसे उपकरण गर्म या खतरनाक सामग्री को संभालने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

उत्तोलक सिद्धांत **टॉर्क** (बल × आधार से दूरी) से संबंधित है, जो उपकरण डिजाइन में महत्वपूर्ण है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **किस उत्तोलक वर्ग में प्रयास आधार और भार के बीच होता है ?** → तृतीय श्रेणी का उत्तोलक
- **तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एक उदाहरण दें।** → बर्फ चिमटा या ट्वीजर
- **आरा किस प्रकार का उत्तोलक है ?** → प्रथम श्रेणी का उत्तोलक
- **कौन सा उत्तोलक यांत्रिक लाभ प्रदान करता है ?** → प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक
- **मानव प्रकोष्ठ किस उत्तोलक के रूप में कार्य करता है ?** → तृतीय श्रेणी का उत्तोलक

Q4686. सही उत्तर: विकल्प 2 — इलेक्ट्रोपॉलिशिंग

व्याख्या:

इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एक धातु को चालक सतह पर जमा किया जाता है। इसकी विपरीत प्रक्रिया, जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके सतह से धातु हटाई जाती है, **इलेक्ट्रोपॉलिशिंग** कहलाती है। इलेक्ट्रोपॉलिशिंग में, कार्य-वस्तु एक विद्युत-अपघट्य सेल में **एनोड** की भूमिका निभाती है, जिससे धातु की सतह का नियंत्रित विघटन होता है और एक चिकनी, चमकदार सतह प्राप्त होती है। यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विपरीत है, जहाँ कार्य-वस्तु **कैथोड** होती है और धातु आयनों का अपचयन होकर जमाव होता है। **लैपिंग**, **सुपरफिनिशिंग**, और **होनिंग** यांत्रिक परिष्करण प्रक्रियाएँ हैं जो अपघर्षकों का उपयोग करती हैं, विद्युत-रासायनिक सिद्धांतों का नहीं, इसलिए ये गलत हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

• **इलेक्ट्रोप्लेटिंग** कैथोड पर अपचयन का उपयोग करके **क्रोमियम**, **निकल**, या **सोना** जैसी धातुओं को जमा करती है।

इलेक्ट्रोपॉलिशिंग का उपयोग आमतौर पर **स्टेनलेस स्टील**, **एल्युमीनियम**, और **तांबा** के लिए संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने हेतु किया जाता है।

इलेक्ट्रोपॉलिशिंग में विद्युत-अपघट्य में अक्सर **फॉस्फोरिक अम्ल** (H_3PO_4) और **सल्फ्यूरिक अम्ल** (H_2SO_4) होते हैं।

फैराडे के विद्युत-अपघटन के नियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोपॉलिशिंग दोनों को नियंत्रित करते हैं।

इलेक्ट्रोपॉलिशिंग सूक्ष्म शिखरों को घाटियों की तुलना में तेजी से हटाकर दर्पण जैसी सतह उत्पन्न करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **इलेक्ट्रोप्लेटिंग का व्युत्क्रम क्या है ?** → इलेक्ट्रोपॉलिशिंग
- **इलेक्ट्रोपॉलिशिंग में, कार्य-वस्तु किस इलेक्ट्रोड की भूमिका निभाती है ?** → एनोड
- **धातु की सतहों को चिकना करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया विद्युत-रासायनिक विघटन का उपयोग करती है ?** → इलेक्ट्रोपॉलिशिंग
- **धातु जमाव के लिए एक विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए।** → इलेक्ट्रोप्लेटिंग
- **इलेक्ट्रोपॉलिशिंग किस प्रकार की सतह प्रदान करती है ?** → चिकनी, चमकदार, दर्पण जैसी सतह

Q4687. सही उत्तर: 1824

व्याख्या:

कार्नाट इंजन फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी **साडी कार्नाट** द्वारा **1824** में अपने प्रकाशन "रिप्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर" के माध्यम से बनाया गया था। यह सैद्धांतिक इंजन **ऊष्मप्रवैगिकी सिद्धांतों** पर कार्य करता है और ऊष्मा इंजनों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दो तापमान भंडारों के बीच अधिकतम संभव दक्षता स्थापित करता है। कार्नाट चक्र में चार प्रतिवर्ती प्रक्रियाएँ होती हैं: दो समतापीय और दो रुद्धोष्म विस्तार/संपीड़न। विकल्प 3 (1824) सही है क्योंकि यह कार्नाट के कार्य के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाता है। विकल्प 1 (1830) गलत है क्योंकि कार्नाट का प्रकाशन इस वर्ष से पहले हुआ था। विकल्प 2 (1820) गलत है क्योंकि कार्नाट तब भी अपने सिद्धांत विकसित कर रहे थे। विकल्प 4 (1813) गलत है क्योंकि कार्नाट उस समय केवल 17 वर्ष के थे और उन्होंने अभी तक अपनी इंजन अवधारणा तैयार नहीं की थी।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

कार्नाट इंजन एक प्रतिवर्ती चक्र पर कार्य करता है और सभी ऊष्मा इंजनों की दक्षता के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित करता है।

साडी कार्नाट को उनके मौलिक कार्य के लिए "ऊष्मप्रवैगिकी का जनक" माना जाता है। कार्नाट चक्र में चार प्रक्रियाएँ होती हैं: समतापीय विस्तार, रुद्धोष्म विस्तार, समतापीय संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न।

कार्नाट के कार्य ने **ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम** की नींव रखी, जिसे बाद में क्लॉसियस और केल्विन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया।

वास्तविक इंजनों की दक्षता हमेशा कार्नाट इंजनों से कम होती है क्योंकि उनमें अपरिवर्तनीयता और व्यावहारिक सीमाएँ होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कार्नाट इंजन किसने बनाया ?** → फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी साडी कार्नाट
- **कार्नाट इंजन किस वर्ष में पेश किया गया था ?** → 1824
- **कार्नाट इंजन क्या प्रदर्शित करता है ?** → ऊष्मा इंजनों के लिए अधिकतम संभव दक्षता



Back to Index



- **कार्नाट चक्र किस प्रकार की प्रक्रियाओं से बना है ?** → दो समतापीय और दो रुद्धोष्म प्रक्रियाएँ
- **कार्नाट दक्षता सूत्र क्या है ?** → $\eta = 1 - (T_2/T_1)$, जहाँ T निरपेक्ष तापमान है

Q4688. Correct Answer: कठिन पहुँच वाले पुर्जे

Explanation:

अल्ट्रासाउंड सफाई एक प्रयोगशाला तकनीक है जो वस्तुओं को साफ करने के लिए उच्च-आवृत्ति ध्वनि तरंगों (आमतौर पर 20–100 kHz) का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में एक सफाई घोल में **कैविटेशन** के माध्यम से सूक्ष्म बुलबुले बनाए जाते हैं, जहाँ बुलबुलों के तेजी से बनने और टूटने से स्थानीय दबाव और तापमान उत्पन्न होता है, जो प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटाता है। यह विधि विशेष रूप से **कठिन पहुँच वाले पुर्जों** के लिए उपयोगी है क्योंकि अल्ट्रासाउंड तरंगें जटिल ज्यामिति, दरारों और आंतरिक सतहों में प्रवेश कर सकती हैं जो मैनुअल सफाई या ब्रश की पहुँच से बाहर होती हैं। साधारण पुर्जे (विकल्प 1) और आसान पहुँच वाले पुर्जे (विकल्प 2) अक्सर पारंपरिक रूप से साफ किए जा सकते हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड अनावश्यक हो जाता है। बड़े आकार के पुर्जे (विकल्प 4) मानक अल्ट्रासाउंड बाथ में फिट नहीं हो सकते और विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए वे प्राथमिक अनुप्रयोग नहीं हैं।

Key Concept / Reaction:

Principle: अल्ट्रासाउंड कैविटेशन

Type: भौतिक सफाई प्रक्रिया

Frequency Range: 20–100 kHz

Cleaning Medium: विलायक (जैसे पानी, एसीटोन, इथेनॉल) या डिटरजेंट

Extra Facts for Exam: •

अल्ट्रासाउंड क्लीनर आमतौर पर प्रयोगशाला ग्लासवेयर, सर्जिकल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए उपयोग किए जाते हैं। •

प्रभावशीलता आवृत्ति, शक्ति, तापमान और सफाई घोल संरचना जैसे कारकों पर निर्भर करती है। •

कैविटेशन सूक्ष्म जेट उत्पन्न करता है जो नाजुक वस्तुओं को नुकसान पहुँचाए बिना गंदगी, ग्रीस और जैविक अवशेषों को हटाता है। •

यह छिद्रपूर्ण सतहों से कणिकीय पदार्थ और कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने का एक कुशल तरीका है। •

सुरक्षा सावधानियों में उचित वेंटिलेशन का उपयोग और अल्ट्रासाउंड बाथ में ज्वलनशील विलायक से बचना शामिल है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **अल्ट्रासाउंड सफाई के पीछे क्या सिद्धांत है ?** → कैविटेशन
- **अल्ट्रासाउंड क्लीनर के लिए आमतौर पर कौन सी आवृत्ति सीमा होती है ?** → 20–100 kHz
- **अल्ट्रासाउंड सफाई किस प्रकार के पुर्जों के लिए सबसे उपयुक्त है ?** → कठिन पहुँच वाले पुर्जे
- **अल्ट्रासाउंड में सफाई का कारण क्या घटना है ?** → बुलबुलों का बनना और टूटना (कैविटेशन)
- **प्रयोगशालाओं में अल्ट्रासाउंड सफाई का एक सामान्य अनुप्रयोग बताएं।** → ग्लासवेयर और उपकरणों की सफाई

Q4689. सही उत्तर: अपकेंद्रण तकनीक

व्याख्या:

कॉलॉइडी कणों (आकार सीमा 1–1000 nm) के पृथक्करण के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये साधारण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं और **ब्राउनियन गति** के कारण निरलंबित रहते हैं। **अपकेंद्रण** उच्च अपकेंद्रीय बल (आमतौर पर 10,000–100,000× गुरुत्वाकर्षण) लगाकर घनत्व के अंतर के आधार पर कॉलॉइडी कणों को अवसादित करता है। यह तकनीक प्रभावी है क्योंकि उच्च g- बल ब्राउनियन गति को दूर करके कणों को बैठने के लिए मजबूर करता है। **निस्यंदन** विफल होता है क्योंकि कॉलॉइडी कण फिल्टर छिद्रों से गुजर जाते हैं। **ऊर्ध्वपातन** ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोसों को अऊर्ध्वपातित ठोसों से अलग करता है, जो कॉलॉइड्स के लिए अप्रासंगिक है। **पुनः क्रिस्टलीकरण** ठोसों को घोलकर और क्रिस्टलीकृत करके शुद्ध करता है, कॉलॉइडी पृथक्करण के लिए नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- **कॉलॉइडी विलयन** कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं •
- **डायलिसिस** अर्धपारगम्य झिल्लियों का उपयोग करके कॉलॉइडी कणों को आयनों से अलग करता है •
- **इलेक्ट्रोफोरेसिस** विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कॉलॉइडी कणों को अलग करता है •
- **अल्ट्राफिल्ट्रेशन** कॉलॉइडी पृथक्करण के लिए <100 nm छिद्र आकार वाली विशेष झिल्लियों का उपयोग करता है •
- **ब्राउनियन गति** कॉलॉइडी कणों को सामान्य गुरुत्वाकर्षण के तहत बैठने से रोकती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कॉलॉइडी पृथक्करण के लिए कौन-सी तकनीक उच्च अपकेंद्रीय बल का उपयोग करती है ?** → अति-अपकेंद्रण
- **साधारण निस्यंदन कॉलॉइडी कणों को क्यों नहीं अलग कर सकता ?** → कण आकार (1–1000 nm) फिल्टर छिद्रों से छोटा होता है
- **कॉलॉइडी कण प्राकृतिक रूप से क्यों नहीं बैठते ?** → ब्राउनियन गति
- **कौन-सी घटना कॉलॉइडी प्रकृति की पुष्टि करती है ?** → टिंडल प्रभाव
- **कौन-सी झिल्ली प्रक्रिया कॉलॉइड्स को अलग करती है ?** → अल्ट्राफिल्ट्रेशन

Q4690. सही उत्तर: आंशिक आसवन

व्याख्या:

कच्चे पेट्रोलियम से **पेट्रोल**, **पेट्रोलियम गैस**, **डीजल**, **किरोसीन**, और **ईंधन तेल** प्राप्त करने के लिए **आंशिक आसवन** प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक पेट्रोलियम में विभिन्न **हाइड्रोकार्बन** घटकों के **व्यथनांक** में अंतर का लाभ उठाती है। आंशिक आसवन के दौरान, कच्चे तेल को **आंशिक आसवन स्तंभ** में लगभग 400°C तक गर्म किया जाता है, जहाँ वाष्प ऊपर उठती है और उनके व्यथनांक के आधार पर विभिन्न कूँचाइयों पर संघनित होती हैं। **पेट्रोलियम गैस** (सबसे कम व्यथनांक) शीर्ष पर एकत्र होती है, इसके बाद **पेट्रोल**, **किरोसीन**, **डीजल**, और **ईंधन तेल** (उच्च व्यथनांक) निचले स्तरों पर प्राप्त होते हैं। **सरल आसवन** (विकल्प 4) बड़े व्यथनांक अंतर वाले द्रवों को अलग करता है, जटिल मिश्रणों को नहीं। **निर्वात आसवन** (विकल्प 1) का उपयोग कम दबाव में उच्च-व्यथनांक पदार्थों के लिए किया जाता है, और **आंचलिक आसवन** (विकल्प 2) एक मानक पेट्रोलियम शोधन प्रक्रिया नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कच्चा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है (मुख्यतः एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन)। •

आंशिक आसवन स्तंभ का तापमान नीचे (~ 400°C) से शीर्ष (~ 25°C) तक घटता है। •

पेट्रोलियम गैस (C₁–C₄) में मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं; **पेट्रोल** (C₅–C₁₂) गैसोलीन है। •

आंशिक आसवन के बाद **अवशेष** में बिटुमन होता है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। •

क्रैकिंग जैसी आगे की प्रक्रियाएँ भारी अंशों को हल्के, अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **आंशिक आसवन के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है ?** → व्यथनांक में अंतर के आधार पर पृथक्करण
- **पेट्रोलियम के किस अंश का व्यथनांक सबसे कम होता है ?** → पेट्रोलियम गैस
- **आंशिक आसवन स्तंभ के नीचे का अनुमानित तापमान क्या है ?** → लगभग 400°C
- **कौन-सी प्रक्रिया भारी हाइड्रोकार्बन को हल्के हाइड्रोकार्बन में बदलती है ?** → क्रैकिंग
- **आंशिक आसवन के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं ?** → बिटुमन

Q4691. सही उत्तर: विकल्प 4 — हीटिंग

व्याख्या:

जंग लगना एक विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें **लोहा**, **ऑक्सीजन** और **पानी** से क्रिया करके जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड (**Fe₂O₃·xH₂O**) बनाता है। रोकथाम की विधियाँ एक अवरोध बनाकर या बलि संरक्षण का उपयोग करके काम करती हैं। **क्रोम प्लेटिंग** लोहे को क्रोमियम से लेपित करके एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। **पेंटिंग** नमी और ऑक्सीजन के खिलाफ एक भौतिक अवरोध बनाती है। **गैल्वनाइजिंग** में लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है, जो जिंक की उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण एक बलि एनोड के रूप में कार्य करता है। **हीटिंग** जंग रोकथाम की विधि नहीं है; बल्कि, यह उच्च तापमान पर अभिक्रिया दर बढ़ाकर ऑक्सीकरण को तेज कर सकती है, जिससे **Fe₃O₄** (मैग्नेटाइट) या **Fe₂O₃** (हेमेटाइट) जैसे आयरन ऑक्साइड



Back to Index



बन सकते हैं। हीटिंग लोहे की रक्षा नहीं करती—यह संक्षारण को बढ़ावा दे सकती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गैल्वनाइजिंग जिंक लेप का उपयोग करती है; जिंक खरोचने पर भी लोहे की रक्षा करता है क्योंकि यह बलि क्रिया करता है। •

क्रोम प्लेटिंग एक चमकदार, संक्षारण-प्रतिरोधी सतह प्रदान करती है लेकिन महँगी होती है। •

पेंटिंग किफायती है लेकिन दरारें रोकने के लिए रखरखाव की आवश्यकता होती है। •

जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है; शुष्क या अवायवीय परिस्थितियों में, यह काफी धीमा हो जाता है। •

अन्य विधियों में **मिश्रधातुकरण** (जैसे, क्रोमियम और निकल वाला स्टेनलेस स्टील) और **कैथोडिक संरक्षण** शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

■ **जंग रोकने के लिए गैल्वनाइजिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है ?** → जिंक (Zn)

■ **गैल्वनाइजिंग खरोचने पर भी लोहे की रक्षा क्यों करती है ?** → जिंक उच्च

अभिक्रियाशीलता के कारण बलि एनोड के रूप में कार्य करता है

■ **लोहे के जंग लगने से रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मिश्रधातु का नाम बताइए।** → स्टेनलेस स्टील (Fe-Cr-Ni मिश्रधातु)

■ **जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ?** → ऑक्सीजन और पानी (नमी) की उपस्थिति

Q4692. सही उत्तर: रेफ्रिजरेट और एरोसोल प्रणोदक का उत्पादन

व्याख्या:

टेट्राक्लोरोमेथेन (CCl_4), जिसे **कार्बन टेट्राक्लोराइड** भी कहा जाता है, मुख्य रूप से **रेफ्रिजरेट** और **एरोसोल प्रणोदक** के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें उत्कृष्ट **विलायक गुण** होते हैं और ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी)** जैसे **फ्रीऑन** के उत्पादन में अग्रदूत के रूप में किया जाता था। हालाँकि, इसके **ओजोन-क्षयकारी** और **विषैले स्वभाव** के कारण, अब इसका उपयोग **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** के तहत प्रतिबंधित है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग वस्त्र रंगाई में नहीं किया जाता; आमतौर पर **एनिलिन डाई** या **एजो यौगिक** प्रयोग किए जाते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह उर्वरक उत्पादन में शामिल नहीं है, जिसमें **अमोनिया** (NH_3) या **यूरिया** का उपयोग होता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि काँच निर्माण **सिलिका** (SiO_2) और **सोडा ऐश** (Na_2CO_3) पर निर्भर करता है, CCl_4 पर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

टेट्राक्लोरोमेथेन एक **रंगहीन द्रव** है जिसकी मीठी गंध होती है और कभी व्यापक रूप से

अग्निशामक और **ड्राई क्लीनिंग विलायक** के रूप में प्रयोग किया जाता था। •

यह एक **अध्रुवीय विलायक** है जो वसा, तेल और रेजिन को घोलता है लेकिन पानी में अमिश्रणीय है। •

इसके **कार्सिनोजेनिक** और **हेपेटोटॉक्सिक** प्रभावों के कारण, अब इसके औद्योगिक उपयोग पर वैश्विक स्तर पर कड़े नियम हैं। •

यह यूवी प्रकाश की उपस्थिति में **मीथेन के क्लोरीनीकरण** द्वारा उत्पादित किया जाता है: $\text{CH}_4 + 4\text{Cl}_2 \rightarrow \text{CCl}_4 + 4\text{HCl}$ । •

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के तहत, CCl_4 को एक **ओजोन-क्षयकारी पदार्थ (ओडीएस)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **टेट्राक्लोरोमेथेन का सामान्य नाम क्या है ?** → कार्बन टेट्राक्लोराइड

■ **टेट्राक्लोरोमेथेन के उपयोग को कौन-सा प्रोटोकॉल प्रतिबंधित करता है ?** → मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

■ **टेट्राक्लोरोमेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है ?** → CCl_4

■ **टेट्राक्लोरोमेथेन हानिकारक क्यों है ?** → यह विषैला और ओजोन-क्षयकारी है

■ **टेट्राक्लोरोमेथेन का ऐतिहासिक रूप से किस रूप में उपयोग किया जाता था ?** → अग्निशामक और विलायक

Q4693. सही उत्तर: समृद्धन (इन्विर्मेट)

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया **अयस्कों का समृद्धन** (जिसे **अयस्क सांद्रण** या **अयस्क ड्रेसिंग** भी कहा जाता है) है। यह धातुकर्म प्रक्रिया **अपखनिज** नामक अवांछित अशुद्धियों को अयस्क से उनके **भौतिक या रासायनिक गुणों में अंतर** के आधार पर हटाती है। सामान्य समृद्धन विधियों में **गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण** (घनत्व अंतर का उपयोग), **चुंबकीय पृथक्करण** (चुंबकीय गुणों का उपयोग), **फेन प्लवन** (गीला करने के गुणों का उपयोग) और **निक्षालन** (रासायनिक घुलनशीलता का उपयोग) शामिल हैं। विकल्प 1 (**पॉलिशिंग**) सतह परिष्करण को संदर्भित करता है, अयस्क प्रसंस्करण नहीं। विकल्प 2 (**रंगाई**) में वर्णक जोड़ना शामिल है, अशुद्धियाँ हटाना नहीं। विकल्प 4 (**तोलना**) केवल द्रव्यमान माप है। केवल समृद्धन विशेष रूप से अयस्क में धातु सामग्री बढ़ाने के लिए अपखनिज हटाने पर केंद्रित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अपखनिज अयस्क में मौजूद व्यावसायिक रूप से बेकार चट्टानी/मिट्टी वाली अशुद्धियों को संदर्भित करता है।

फेन प्लवन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों जैसे **कॉपर पाइराइट** (CuFeS_2) और **गैलेना** (PbS) के लिए आमतौर पर किया जाता है।

हाइड्रोलिक धुलाई (गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण) भारी अयस्कों जैसे **हेमेटाइट** (Fe_2O_3) और **टिन स्टोन** (SnO_2) के लिए अच्छी तरह काम करती है।

निक्षालन सोने के निष्कर्षण (साइनाइड प्रक्रिया) के लिए **NaCN विलयन** जैसे रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग करता है।

चुंबकीय पृथक्करण गैर-चुंबकीय अपखनिज से **मैग्नेटाइट** (Fe_3O_4) को अलग करने के लिए प्रभावी है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **अयस्क से अपखनिज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ?** → अयस्कों का समृद्धन/सांद्रण

■ **कौन सी विधि चुंबकीय गुणों में अंतर का उपयोग करती है ?** → चुंबकीय पृथक्करण

■ **अयस्क में अवांछित अशुद्धियों को क्या कहते हैं ?** → अपखनिज

■ **सल्फाइड अयस्कों के लिए किस समृद्धन विधि का उपयोग किया जाता है ?** → फेन प्लवन

■ **टिन स्टोन का रासायनिक नाम क्या है ?** → टिन(IV) ऑक्साइड (SnO_2)

